

中华人民共和国国家标准

GB/T 29105—2012

道路交通信息服务 浮动车数据编码

Road traffic information service—Probe data coding

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:中国移动通信集团设计院有限公司、交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司。

本标准主要起草人:马华兴、王西点、齐彤岩、张淑伟、张琳、高鹏、常玲、杨琪、王琪琳。

道路交通信息服务 浮动车数据编码

1 范围

本标准规定了道路交通信息服务中浮动车系统的参考模型、浮动车数据要求、浮动车数据包格式、核心数据元素和扩展数据元素。

本标准适用于道路交通信息服务中浮动车数据的采集、编码、传输等应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16831 地理点位置的纬度、经度和高程的标准表示法

GB/T 29108 道路交通信息服务 术语

3 术语和定义

GB/T 29108 界定的术语和定义适用于本文件。

4 参考模型

4.1 浮动车系统的参考模型

浮动车系统的参考模型从概念上给出了各个系统过程及其关系,详见图 1。

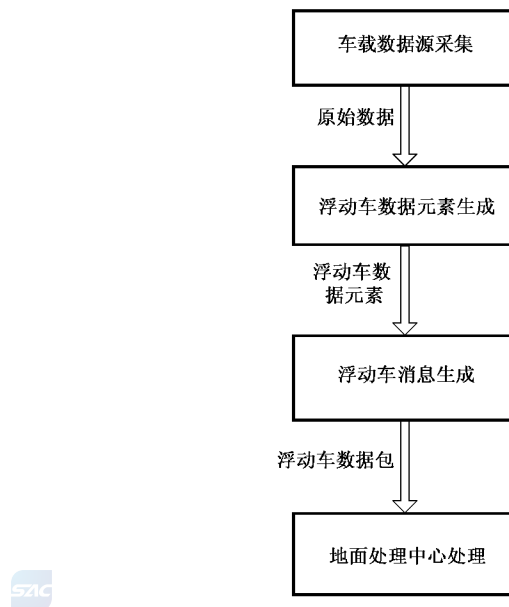


图 1 浮动车系统的参考模型

参考模型中各个过程描述如下：

- 车载数据源采集(onboard data source collect)：采集浮动车系统的原始数据。
- 浮动车数据元素生成(probe data element generation)：根据原始数据生成浮动车数据元素。包括以下几种：
 - 不处理(浮动车数据元素与原始数据是一样的)；
 - 将原始数据格式化(浮动车数据元素是对原始数据进行计算、转化而得到的结果)；
 - 对原始数据处理后产生新的数据(对多条原始数据进行处理,可能需要经过一段时间,产生浮动车数据元素,如检测到交通拥堵)。
- 浮动车消息生成(probe message generation)：根据浮动车数据元素产生浮动车消息并将其格式化后传输给浮动车数据采集器。
- 地面处理中心处理：对浮动车数据包中的数据进行处理,包括接收浮动车数据包并从中解析出相应的浮动车数据、对收集到的数据进行处理(例如：分析、整合等),对浮动车数据处理后的信息进行应用等。

图 1 中传递的数据描述如下：

- 浮动车数据元素：由原始数据生成的数据条目。
- 浮动车消息：将浮动车数据元素进行封装得到的数据结构。
- 浮动车数据包：通过车载的通信设备传送给地面处理中心的数据块集合。包含：浮动车数据包头和浮动车消息。浮动车数据包由浮动车消息组成,浮动车消息由浮动车数据元素组成。

4.2 浮动车数据的参考模型(信息模型)

浮动车数据的参考模型用以描述浮动车数据的初始类别,同时还包含了数据的信息模型。

浮动车数据的参考模型包括多个数据包。图 2 是浮动车数据参考模型的整体结构。

其中,浮动车数据包对应第 7 章中的核心数据元素。天气数据包、车辆状态数据包、操作状态数据包、路况状态数据包、安全信息数据包和其他数据包对应第 8 章中的扩展数据元素。

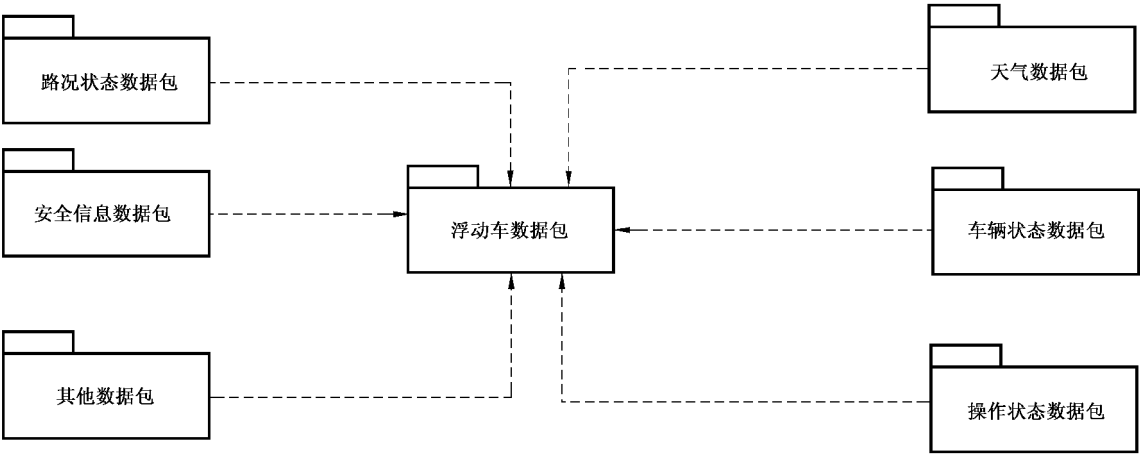


图 2 浮动车数据参考模型

5 浮动车数据要求

5.1 浮动车数据元素

对于浮动车数据元素的要求如下：

- 每一个浮动车数据元素是通过一组数据描述的,包括所属类别和具体的数值;
- 每一个浮动车数据元素应包含下面的属性:
 - 名称;
 - 描述;
 - 数据源;
 - 数据类型;
 - 格式;
 - 单位及精度;
 - 有效值。

5.2 浮动车消息

对于浮动车消息的要求为:

- 每一条浮动车消息应能够将一系列的浮动车数据元素从浮动车传给地面处理中心;
- 每一条浮动车消息应包含核心数据元素;
- 在浮动车消息中的每一个浮动车数据元素应满足 5.1 对浮动车数据元素的要求。

6 浮动车数据包格式

6.1 概述

浮动车与地面处理中心之间的浮动车数据包格式对应图 3 的应用层的部分(相当于 OSI 七层参考模型的 5 层、6 层、7 层)。

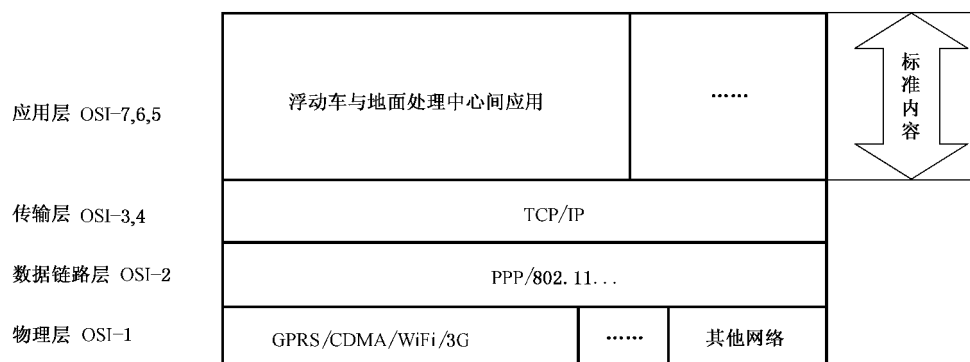


图 3 分层模型

由浮动车数据元素封装成浮动车消息并组成浮动车数据包的过程如图 4 所示。

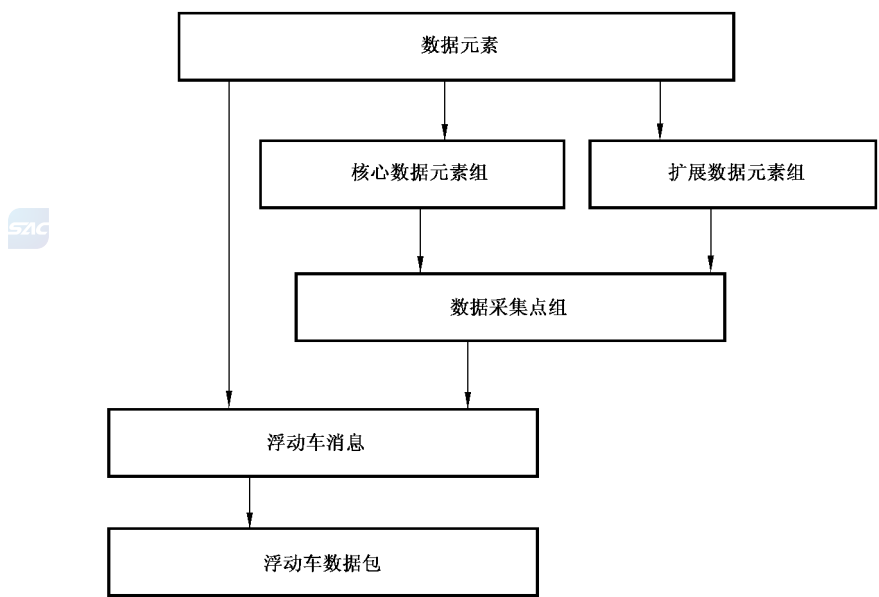


图 4 浮动车数据包形成示意图

6.2 核心数据元素组格式

核心数据元素是在所有浮动车消息中都应包含的浮动车数据元素。
其元素组格式如图 5 所示,各核心数据元素在核心数据元素组中依次传输,数据元素之间以“,”隔开,具体各字段的长度见第 7 章的核心数据元素列表。

时间,	经度,	纬度,	高度,	速度,	行驶方向
-----	-----	-----	-----	-----	------

图 5 核心数据元素组格式

6.3 扩展数据元素组格式

扩展数据元素是浮动车消息中,在核心数据元素的基础上,增加的可选浮动车数据元素。
其数据元素组格式如图 6 所示,各个数据元素之间用“,”隔开,数据元素的顺序可参考第 8 章扩展数据元素列表中的元素序号,并预留扩展空间。当浮动车与地面处理中心之间协商成功,并在浮动车数据包头中以特定的标识表示,各数据元素的顺序便可根据具体情况定义。整个数据元素组的格式不能改变。具体各字段的长度见第 8 章的扩展数据元素列表。

元素个数 <i>N</i> ,	存在标志,	数据元素1,	数据元素2,	……,	数据元素 <i>i</i>
-----------------	-------	--------	--------	-----	---------------

图 6 扩展数据元素组格式

详细说明如下:

- 元素个数
元素个数 *N* 为一个字节的整数,表示存在标志中要表示的元素的个数。
- 存在标志

存在标志最多用 37 个字节表示,具体个数由元素个数 N 决定, N 最小为 0,最大为 255。各个 bit 的含义如下: $F_i=0$ 表示第 i 个数据元素不存在; $F_i=1$ 表示第 i 个数据元素存在。其具体的表示方法如下:

当 $N=0$ 时,存在标志为 0。扩展包长度为 2 字节。

当 $1 \leq N < 8$ 时:

bit7	6	5	4	3	2	1	bit0
0	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1

当 $8 \leq N < 15$ 时:

bit7	6	5	4	3	2	1	bit0
1	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1
0	F14	F13	F12	F11	F10	F9	F8

当 $15 \leq N < 22$ 时:

bit7	6	5	4	3	2	1	bit0
1	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1
1	F14	F13	F12	F11	F10	F9	F8
0	F21	F20	F19	F18	F17	F16	F15

当 $22 \leq N < 256$ 时:

采用类似扩展方式,每增加七个数据元素,增加一个字节,除了最后一个字节的 bit7 设置为 0 外,其他的 bit7 都设置为 1。

● 数据元素

数据元素代表存在标志为 1 的标志所对应的元素的数值,实际的数据元素个数由存在标志为 1 的标志的数目决定,按照元素的顺序依次排列,以“,”隔开。例如: $N=10$,存在标志中 $F_2=1$, $F_6=1$,其他位都为 0,则表示只需有两个数据元素,依次为数据元素 2 和数据元素 6。

6.4 数据采集点包格式

数据采集点包将核心数据元素组和扩展数据元素组进行封装,其格式如图 7 所示,数据采集点包结束标识为“\$”,核心数据元素组、扩展数据元素组、数据采集点包结束标识依次排列,中间以“,”隔开。

核心数据元素组,	扩展数据元素组,	数据采集点包结束标识
----------	----------	------------

图 7 数据采集点包格式

6.5 浮动车消息格式

浮动车消息将多个数据采集点的信息进行封装,通过一条消息进行传输,其格式如图 8 所示,中间以“,”隔开。

车辆ID类型,	车辆ID,	数据采集点个数,	数据采集点包1,	数据采集点包2,	……,	数据采集点包 n
---------	-------	----------	----------	----------	-----	------------

图 8 浮动车消息格式

其中：数据采集点个数表示该条浮动车消息中所包含的数据采集点的数目，为 1 字节的整型，理论上所包含的数据采集点个数最大为 255。车辆 ID 类型，车辆 ID 均为车辆标识信息，车辆 ID 类型以整数形式表示，车辆 ID 以字符串的形式表示，具体内容见表 1。

表 1 车辆标识信息列表

名称	描述	数据类型	格 式	有效值
车辆 ID 类型	车辆 ID 表示的方法	整型(1 字节)	0 —— 车牌号码； 1 —— SIM 卡号； 2~255——本地扩展定义	整数[0~255]
车辆 ID	车辆的 ID	字符		最长 20 位
车辆类型	车辆的类型：私人轿车、出租车、小型卡车、大型卡车、公共汽车等	无符号整型(1 字节)	0 —— 未知； 1 —— 私人轿车； 2 —— 出租车； 3 —— 小型货车； 4 —— 大型货车(>5 000 kg)； 5 —— 公共汽车； 6 —— 摩托车； 7 —— 紧急车辆； 8 —— 其他； 9~255——本地扩展定义	整数[0~255]

6.6 用于通信的浮动车数据包格式

6.6.1 浮动车数据包格式总体说明

从通信的角度来看，浮动车数据包的格式见图 9。

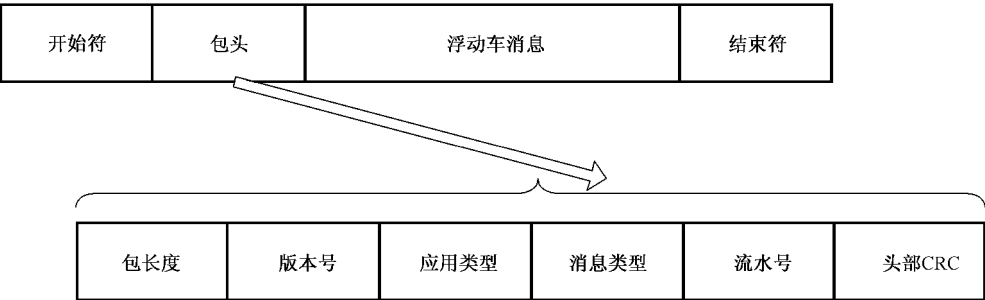


图 9 浮动车数据包格式

浮动车数据包格式的具体说明见表 2。

表 2 浮动车数据包格式说明

数据项	字节数	说 明
开始符	1	标识通信包的开始
包长度	2	总有效长度包括开始符和结束符
版本号	1	版本号标识

表 2 (续)

数据项	字节数	说 明
应用类型	1	应用类型标识
消息类型	1	供厂家进行扩展
流水号	1	升序排列,至 255 则溢出归零
头部 CRC	1	头部 CRC 校验
浮动车消息	变长	长度可变
结束符	1	标识通信包的结束

6.6.2 开始符

开始符(同步字)1 个字节,用 0x7E 表示。

6.6.3 包头

6.6.3.1 包长度

包长度采用两个字节表示,理论上包长度最大可以是 65 535 个字节。

6.6.3.2 版本号

高四位表示版本号,低四位表示分版本号。当前版本号为 1.0,用 0x10 表示。

6.6.3.3 应用类型

最高位为 1 时表示包头中存在目的地址(目的地址表示不同的地面处理中心),否则表示不同的应用分类,浮动车与地面处理中心间应用类型为 0x01。

6.6.3.4 消息类型

消息类型是预留的字段,其含义可以由厂家进行扩展,当厂家对于扩展数据元素包中的元素顺序或者元素内容进行修改时,可在消息类型中予以标识。

6.6.3.5 头部 CRC

头部 CRC 计算包括开始符号、包长度、版本号、应用类型、消息类型、流水号和源地址共 11 个字节。采用异或运算进行 CRC 的计算。

计算过程如下:通过查找 16 进制的开始符(0x7E),对头部 CRC 进行计算和检查,如果不相符合,则认为开始符查找错误,迅速丢弃,重新开始查找 0x7E,头部 CRC 提供快速错误检测功能。若找到开始符(0x7E),根据包长度取到结束符位置判断是否为结束符(0x7F),如果不是则同样迅速丢弃,重新开始查找开始符(0x7E)。

6.6.4 包体

包体由一个浮动车消息组成,包括核心数据元素包和扩展数据元素包,由于扩展数据元素包是不确定的,故该部分的长度是可变的。

6.6.5 结束符

结束符采用一个字节,用 0x7F 表示。

7 核心数据元素

7.1 核心数据元素总体说明

核心数据元素是所有浮动车消息都应包含的数据元素。包括以下几部分:

- 时间戳:描述了浮动车数据采集时的时间;
- 位置信息:定义了浮动车数据采集时车辆的具体位置,包括“经度”“纬度”“高度”,遵循 GB/T 16831 的规定。
 - 经度:以实数形式表示,单位为度。东经为正,西经为负;
 - 纬度:以实数形式表示,单位为度。北纬为正,南纬为负;
 - 高度:高度的单位为米(m),表示相对于海平面的高度,以整数形式表示。正数表示高于海平面,负数表示低于海平面。
- 行驶速度:定义了浮动车数据采集时的车辆行驶速度和方向。
 - 速度:以整数形式表示,单位为千米每小时(km/h);
 - 行驶方向:以实数形式表示,表示行驶方向与正北的顺时针夹角,单位为度。

7.2 核心数据元素列表

核心数据元素见表 3。

表 3 核心数据元素列表

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值
时间	浮动车信息上报的时间	位置传感器	浮点型 (8 字节)	参考时间为 1900-1-1 00:00:00,小数点前面是天数,后面是时间。浮点数 1 表示 1900-1-1 00:00:00	双精度浮点型	
经度	浮动车所在地理位置的经度	位置传感器	浮点型 (4 字节)	×××.××××××	单位:度(°) 精度:最长小数点后 6 位	实数[−180~180] 东经为正,西经为负
纬度	浮动车所在地理位置的纬度	位置传感器	浮点型 (4 字节)	×××.××××××	单位:度(°) 精度:最长小数点后 6 位	实数[−90~90] 北纬为正,南纬为负
高度	浮动车所在地理位置的高度	位置传感器	整型 (2 字节)		单位:米(m) 精度:1 m	整数[−32 767~32 767]
速度	车辆行驶速度	车辆速度传感器	整型 (1 字节)		单位:千米每小时(km/h) 精度:1 km/h	整数[0~255]

表 3 (续)

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值
车辆行驶方向	车辆运行的当前方向	车辆导航系统或车载指南针	浮点型 (2 字节)	以行驶方向与正北的顺时针夹角来表示	单位:度(°) 精度:0.1°	实数[0~360.0)

8 扩展数据元素

扩展数据元素通过车载的传感器或者车载软件获取,表征了具体的应用领域的特性,如天气信息、车辆状态信息、操作状态信息、路况信息、安全信息等。天气信息扩展数据元素列表见表 4。车辆状态信息扩展数据元素列表见表 5。操作状态信息扩展数据元素列表见表 6。路况信息扩展数据元素列表见表 7。安全信息扩展数据元素列表见表 8。其他信息扩展数据元素列表见表 9。

表 4 天气信息扩展数据元素列表

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
温度	外部环境的温度	温度传感器	有符号整型 (1 字节)		单位:摄氏度(°C) 精度:1 °C	整数[-49~100]	0
降水强度	雨量大小	雨量传感器	无符号整型 (1 字节)	对于雨量的大小定义如下: 0——没有降水; 1——小雨; 2——中雨; 3——大雨; 4——暴雨; 5——大暴雨; 6——特大暴雨; 7——小雪; 8——中雪; 9——大雪		整数[0~9]	1
环境光线状态	车外的光线状态	 光线传感器	无符号整型 (1 字节)	单位:lx 0——0~1; 1——2~100; 2——101~1 000; 3——1 001~30 000; 4——30 001~50 000; 5——50 001~80 000; 6——80 001~100 000; 7——>100 000		整数[0~7]	2

表 5 车辆状态信息扩展数据元素列表

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
车辆类型	车辆的类型:私人轿车、出租车、轻型卡车、重型卡车、公共汽车等		无符号整型(1字节)	0 ——未知; 1 ——私人轿车; 2 ——出租车; 3 ——小型货车; 4 ——大型货车 (>5 000 kg); 5 ——公共汽车; 6 ——摩托车; 7 ——紧急车辆; 8 ——其他; 9~255 ——本地扩展定义		整数[0~255]	3
车辆加速度	超出一定门限值车辆的加速/减速状态	纵向加速度检测器	整型(4字节)		单位: cm/s^2 精度: 1 cm/s^2	整数 [-3 000~3 000]	4
平均速度	车载系统计算出来的自上次数据传输以来的平均速度		无符号整型(1字节)		单位:米每秒 (m/s) 精度: 1 m/s	整数[0~99]	5
稳定行驶速度	加速稳定之后的速度	车辆速度传感器	无符号整型(1字节)		单位:米每秒 (m/s) 精度: 1 m/s	整数[0~99]	6
发动机转数	表示发动机的瞬间转数		无符号整型(2字节)		单位:转每分钟 (r/min) 精度: 1 r/min		7
行驶距离	累计行驶距离	ECU	无符号整型(4字节)		单位:米(m) 精度: 1 m		8
燃料喷射量		ECU	无符号实数型(4字节)		单位:立方厘米 (cm^3) 精度: 0.1 cm^3		9
油门开度	节流阀的开度	ECU	无符号整型(1字节)	百分比: 0 ——全开; 100% ——全闭	精度: 1%	整数[0~100]	10
燃料消耗量	当前的燃料消耗量	来自 ECU 的车载燃料消耗数据	无符号整型(2字节)	耗油量	单位:毫升每分钟 (mL/min) 精度: 1 mL/min	整数[0~999]	11

表 5 (续)

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
平均燃料消耗量	平均的燃料消耗量	来自 ECU 的车载燃料消耗数据	无符号整型(2 字节)	平均耗油量	单位:毫升每分钟 (mL/min) 精度:1 mL/min	整数[0~999]	12
ABS 状态	防抱死制动系统状态	ABS 系统	布尔型(1 bit)	0——ABS 未激活; 1——ABS 激活		0 或 1	13
TCS 状态	牵引力控制系统状态	TCS 系统	布尔型(1 bit)	0——TC 未激活; 1——TC 激活		0 或 1	14
VSC 状态	汽车稳定控制状态	VSC/ESP 系统	布尔型(1 bit)	0——VSC/ESP 未激活; 1——VSC/ESP 激活		0 或 1	15
停车时间	车辆停止引擎空转的时间	根据车辆的时间和速度得出	无符号整型(2 字节)		单位:秒(s) 精度:1 s	整数[0~999]	16
发动机停止时间	发动机停止的时间和长度	车辆时间和发动机 ECU	无符号整型(2 字节)		单位:分钟(min) 精度:1 min	整数[0~999]	17
车辆状态	检测车辆是满载或空载		无符号整型(1 字节)	0 ——空载; 1 ——满载; 2 ——驻车(即锁车后车内无人); 3 ——其他; 4~255——本地扩展定义		整数[0~255]	18

表 6 操作状态信息扩展数据元素列表

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
转向灯	转向灯的开启状态	车辆数据总线	无符号整型(1 字节)	0——关闭; 1——左转; 2——右转; 3——hazard(危险)		整数[0~3]	19
雾灯状态	雾灯的开启状态	车辆数据总线	布尔型(1 bit)	0——关闭; 1——开启		0 或 1	20
驻车灯	驻车灯开启状态	车辆数据总线	布尔型(1 bit)	0——关闭; 1——开启		0 或 1	21

表 6 (续)

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
近光灯	近光灯的开启状态	车辆数据总线	布尔型(1 bit)	0——关闭; 1——开启		0 或 1	22
远光灯	远光灯的开启状态	车辆数据总线	布尔型(1 bit)	0——关闭; 1——开启		0 或 1	23
自动控制灯	自动控制灯的开启状态	车辆数据总线	布尔型(1 bit)	0——关闭; 1——开启		0 或 1	24
雨刷状态	雨刷的动作和运行模式	雨刷	无符号整型 (1 字节)	0——雨刷不动; 1——雨刷间歇的摆动; 2——雨刷慢速摆动; 3——雨刷快速摆动		整数[0~3]	25
刹车状态	刹车状态及程度	刹车信号	无符号整型 (1 字节)	刹车的程度,为百分比	精度:1%	整数[0~99]	26
突然转向状态	驾驶员所采取的转向的角度	转向角速度传感器	无符号整型 (2 字节)	转向的角速度	单位:度/秒 [$(^{\circ})/s$] 精度:1 $^{\circ}/s$	整数[0~359]	27
安全带状态	驾驶员安全带状态	安全带检测器	无符号整型 (1 字节)	0——未安装; 1——未系安全带; 2——系好安全带		整数[0~2]	28
车门状态	检测一个或多个车门是否关闭	车门传感器	布尔型(1 bit)	0——所有车门关闭; 1——有车门打开		0 或 1	29
后备箱状态	检测后备箱是否打开	后备箱传感器	布尔型(1 bit)	0——关; 1——开		0 或 1	30
停车制动状态	检测是否是停车状态	停车制动系统	布尔型(1 bit)	0——关; 1——开		0 或 1	31
喇叭状态	喇叭的动作状况		布尔型(1 bit)	0——关; 1——开		0 或 1	32

表 7 路况信息扩展数据元素列表

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
障碍状态	是否检测到障碍	前方障碍感知系统	布尔型(1 bit)	0——无障碍; 1——有障碍		0 或 1	33
障碍距离	检测到的车辆到障碍的距离	前方障碍感知系统	无符号整型 (2 字节)	距障碍的距离	单位:分米(dm) 精度:1 dm	整数[0~999]	34

表 7 (续)

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
障碍方向	检测到的车辆到障碍的方向	前方障碍感知系统	有符号整型 (1 字节)	距障碍的角度	单位:度(°) 精度:1°	整数 [−90~90]	35
路面冻结信息	路面冻结的情况	ABS 系统	布尔型 (1 bit)	0——路面未冻结; 1——路面冻结		0 或 1	36
路面状态	通过垂直方向的 GForce 感知路面的坑洼状态	垂直 GForce 传感器	有符号整型 (1 字节)	车轮的垂直作用力		整数 [−99~99]	37
车道标识	车道标识检测	车道标识检测系统	布尔型(1 bit)	0——未检测到车道标识; 1——检测到车道标识		0 或 1	38
道路坡度	当前车辆行驶的坡度	陀螺仪	有符号整型 (2 字节)	相对水平面的角度	单位:十分之一度 精度:十分之一度	整数 [−899~900]	39

表 8 安全信息扩展数据元素列表

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位及精度	有效值	元素序号
辅助制动设备状态	辅助制动设备的状态,能够表明是否处于紧急状态	辅助制动系统	布尔型 (1 bit)	0——未激活; 1——激活		0 或 1	40
车辆偏航率	车辆偏航角度的变化,可以表示一些紧急危险状态	偏航传感器	无符号整型 (2 字节)	偏航率变化的速率	单位:度每秒 [(°)/s] 精度:1°/s	整数 [0~359]	41
车间距离	与前车的距离		无符号整型 (2 字节)	距障碍的距离	单位:分米(dm) 精度:1 dm	整数 [0~999]	42
信号灯停止时间	信号灯停止工作的时间		无符号整型 (2 字节)		单位:秒(s) 精度:1 s	整数	43
事故信息	是否发生事故		无符号整型 (1 字节)	0 ——无事故; 1 ——车辆故障; 2~255——本地扩展定义		整数 [0~255]	44

表 9 其他信息扩展数据元素列表

名称	描述	数据源	数据类型	格式	单位 及精度	有效值	元素序号
地图数 据库异常	车辆行驶的道路信 息与地图数据库中的 不同,表明地图数 据库需要更新	导航系统	布尔型 (1 bit)	一旦检测到异常,车辆 每 20 m 或者每秒上报 一次变化。 0——未检测到异常; 1——检测到异常		0 或 1	45
数据 有效性	表明数据的有效性		布尔型 (1 bit)	0——有效; 1——无效		0 或 1	46



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道路交通信息服务 浮动车数据编码
GB/T 29105—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

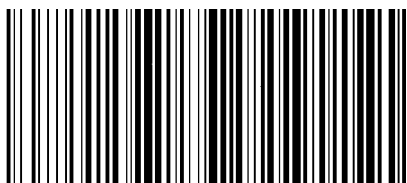
服务热线: 010-68522006

2013年5月第一版

*

书号: 155066 • 1-46903

版权专有 侵权必究



GB/T 29105-2012